

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ**

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares

Professor César Janeczko

Relatório: Prática 2

Transformada Discreta de Fourier e Resposta em Frequência

Disciplina: Análise de Sistemas Lineares

Leonardo Pereira Shibata

Sergio Roncato Maccari

Curitiba, Abril de 2026

Questão 1: Transformada Discreta de Fourier - DFT

1.a) Implementação da função DFT (algoritmo em Basic)

A função abaixo segue fielmente o algoritmo em Basic do anexo, percorrendo todas as amostras de saída K e correlacionando o sinal de entrada com cossenos e senos. A saída é montada como $Y = REX + \sqrt{-1} \cdot IMX$, conforme solicitado.

```
1 function [Y] = DFT(XX)
2     NX = length(XX);
3     REX(floor(NX/2) + 1) = 0;
4     IMX(floor(NX/2) + 1) = 0;
5     for K = 1:(floor(NX/2) + 1)
6         for I = 1:NX
7             REX(K) = REX(K) + XX(I) * cos(2 * pi * (K-1) * (I-1)
8                 / NX);
9             IMX(K) = IMX(K) - XX(I) * sin(2 * pi * (K-1) * (I-1)
10                / NX);
11         end
12     Y = REX + sqrt(-1) * IMX;
13 end
```

1.b) Elaboração do sinal (janela de 1000 amostras)

$$x(n) = \cos(\pi(n-1)/50) + \cos(\pi(n-1)/5.5) + \sin(\pi(n-1)/5)$$

Plot do sinal elaborado no tempo discreto n (n = número de amostras):

```
1 fs = 1000; % Frequencia de amostragem (Hz)
2 N = 1000; % Tamanho da janela
3 n = 1:N; % Indice da amostra (1 a 1000)
4
5 x = cos(pi*(n-1)/50) + cos(pi*(n-1)/5.5) + sin(pi*(n-1)/5);
6
7 figure('Name', '1.b) - Elaboração do sinal x(n)');
8 plot(x); title('sinal com 3 frequencia');
```

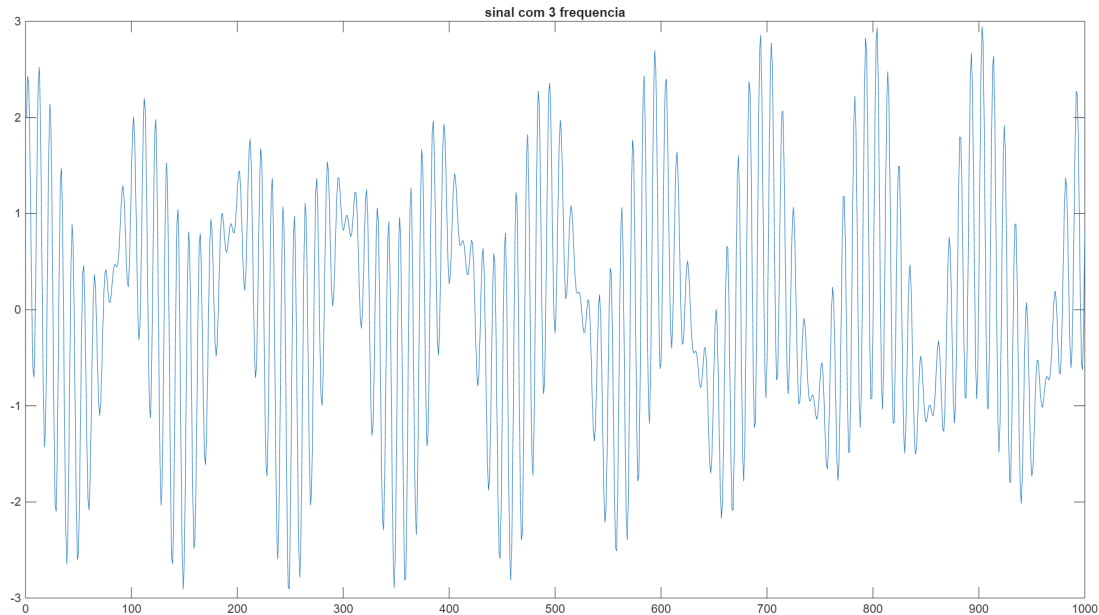


Figura 1: Sinal $x(n)$ com 1000 amostras, composto pela soma de três componentes harmônicas.

1.c) Quais as componentes de frequências deste sinal elaborado em (b)? Mostre os cálculos da análise dos argumentos dos cossenos e seno para justificar a sua resposta.

Comparando cada argumento com a forma genérica $\frac{2\pi f n}{f_s}$, com $f_s = 1000$ Hz, e usando a relação $f = \frac{\omega}{2\pi} \cdot f_s$:

1º termo: $\cos\left(\frac{\pi(n-1)}{50}\right)$

$$\omega_1 = \frac{\pi}{50} \Rightarrow f_1 = \frac{\pi/50}{2\pi} \cdot 1000 = \frac{1000}{100} = 10 \text{ Hz}$$

2º termo: $\cos\left(\frac{\pi(n-1)}{5,5}\right)$

$$\omega_2 = \frac{\pi}{5,5} \Rightarrow f_2 = \frac{\pi/5,5}{2\pi} \cdot 1000 = \frac{1000}{11} \approx 90,91 \text{ Hz}$$

3º termo: $\sin\left(\frac{\pi(n-1)}{5}\right)$

$$\omega_3 = \frac{\pi}{5} \Rightarrow f_3 = \frac{\pi/5}{2\pi} \cdot 1000 = \frac{1000}{10} = 100 \text{ Hz}$$

Portanto, as componentes de frequência presentes no sinal são, aproximadamente, **10 Hz, 90,91 Hz e 100 Hz**.

1.d) Calcule a DFT do mesmo pelo seu algoritmo e pela FFT já disponível no MATLAB. (Compare os resultados e os tempos de execução)

```
>> tic();dftx=DFT(x); toc();
>> tic(); fftx=fft(x); toc();
```

```
1 disp('Calculando DFT elaborada...');
2 tic(); dftx = DFT(x); tempo_dft = toc();
3 fprintf('Tempo DFT: %f segundos\n', tempo_dft);
4
5 disp('Calculando FFT nativa...');
6 tic(); fftx = fft(x); tempo_fft = toc();
7 fprintf('Tempo FFT: %f segundos\n', tempo_fft);
```

Command Window

```
Calculando DFT elaborada...
Tempo DFT: 0.019438 segundos
Calculando FFT nativa...
Tempo FFT: 0.000084 segundos
>>
```

Figura 2: Comparação dos tempos de execução da DFT e FFT.

Os resultados numéricos da DFT implementada e da `fft()` nativa são equivalentes (diferenças apenas devido a arredondamento de ponto flutuante). Já em relação ao tempo de execução, a função DFT possui complexidade $O(N^2)$ (dois laços aninhados de N iterações), enquanto a `fft` do MATLAB utiliza o algoritmo *Fast Fourier Transform*, com complexidade $O(N \log N)$. Para $N = 1000$ amostras, observa-se uma diferença de várias ordens de grandeza no tempo de processamento, sendo a `fft` muito mais rápida. Cabe lembrar que o tempo medido pelo `tic/toc` sofre influência de outros processos em execução paralela no sistema operacional.

1.e) Plot os gráficos:

```
>> subplot(3,1,1);
>> plot(abs(DFT(x))); title('abs DFT ');
>> subplot(3,1,2);
>> plot(real(DFT(x))); title('real DFT ');
>> subplot(3,1,3);
>> plot(imag(DFT(x))); title('imag DFT ');
```

```
1 figure('Name', '1.e) - Análise do Sinal x(n)');
2 subplot(3,1,1); plot(abs(dftx)); title('abs DFT');
3 subplot(3,1,2); plot(real(dftx)); title('real DFT');
4 subplot(3,1,3); plot(imag(dftx)); title('imag DFT');
```

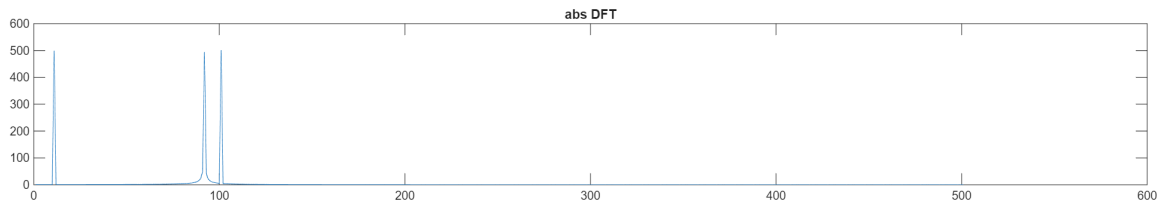


Figura 3: Módulo da DFT de $x(n)$ — $|\text{DFT}(x)|$. Observam-se três picos correspondentes às componentes de 10 Hz, 90,91 Hz e 100 Hz.

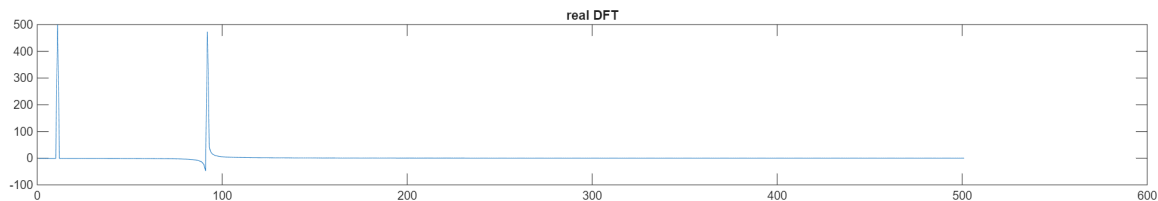


Figura 4: Parte real da DFT de $x(n)$ — $\text{Re}\{\text{DFT}(x)\}$. O cosseno cujo índice de frequência é um valor inteiro exato (10 Hz) projeta-se sobre a base cosseno.

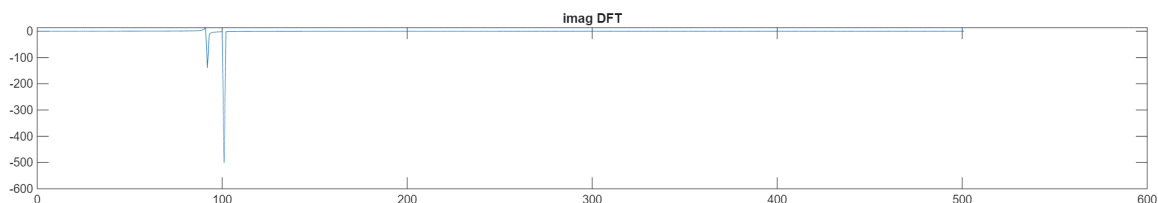


Figura 5: Parte imaginária da DFT de $x(n)$ — $\text{Im}\{\text{DFT}(x)\}$. O seno de 100 Hz projeta-se sobre a base seno, aparecendo como imaginário puro (negativo).

Explique por que temos real puro para o $\cos(\pi(n-1)/50)$? Imaginário puro para $\sin(\pi(n-1)/5)$? E soma de real com imaginário para $\cos(\pi(n-1)/5.5)$?

A DFT é, essencialmente, uma correlação do sinal de entrada com cossenos (parte real) e senos (parte imaginária, com sinal negativo). Quando a frequência de uma componente do sinal coincide exatamente com um dos pontos de frequência calculados pela DFT (ou seja, completa um número inteiro de períodos dentro da janela de N amostras), a sua energia se concentra em um único ponto do espectro:

- $\cos(\pi(n-1)/50)$ tem $f_1 = 10$ Hz, o que corresponde exatamente ao índice teórico $k = 10$ da DFT (pois $k = f_1 \cdot N/f_s = 10 \cdot 1000/1000 = 10$). No gráfico do MATLAB, isso corresponde ao **índice 11** (devido à indexação começar em 1). Como cosseno é uma função par, correlaciona perfeitamente com a base cosseno e zero com a base seno, resultando em **parte real pura**.
- $\sin(\pi(n-1)/5)$ tem $f_3 = 100$ Hz, correspondendo exatamente ao índice teórico $k = 100$ (no gráfico, **índice 101**). Como seno é uma função ímpar, correlaciona perfeitamente com a base seno e zero com a base cosseno, resultando em **parte imaginária pura** (negativa, devido ao sinal $-\sin$ na definição da DFT).

- $\cos(\pi(n-1)/5,5)$ tem $f_2 \approx 90,91$ Hz. O índice k correspondente seria $\approx 90,91$, que **não é um número inteiro**. Como a DFT só calcula o espectro em índices inteiros, a energia dessa frequência não se concentra em um único ponto, mas vaza e se espalha pelos índices vizinhos. Isso faz com que a componente apareça tanto na parte real quanto na imaginária.

Questão 2: Aumentar a Resolução em Frequência

2. Aumentar a resolução em frequência do sinal b).

Refaça o sinal $x(n)$ (chamando-o de x_1) mas agora com apenas 150 pontos ao invés de 1000 (f sample continua sendo 1000Hz. Mas, você gera apenas os 150 primeiros pontos).

Plot x_1 no tempo e na frequência em gráficos diferentes. Preencha x_1 com zeros de 151 até 1000 pontos.

Plot x_1 com zeros, no tempo e na frequência em gráficos diferentes. Observando o seus espectros de frequência antes e depois do preenchimento com zeros.

Tire uma conclusão à respeito.

```

1 % Sinal reduzido para 150 pontos
2 N1 = 150;
3 n1 = 1:N1;
4 x1 = cos(pi*(n1-1)/50) + cos(pi*(n1-1)/5.5) + sin(pi*(n1-1)/5);
5
6 figure('Name', '2 - Aumentar a resolucao em frequencia');
7
8 % Plot x1 no tempo (150 pontos)
9 subplot(2,2,1);
10 plot(x1); title('Sinal x com 150 Pontos');
11
12 % Plot x1 na frequencia (150 pontos)
13 subplot(2,2,2);
14 plot(abs(DFT(x1)), '.-'); title('DFT do Sinal x com 150 Pontos');
15
16 % Preenchendo com zeros ate 1000 pontos
17 x1_pz = [x1, zeros(1, N - N1)];
18
19 % Plot x1 preenchido no tempo
20 subplot(2,2,3);
21 plot(x1_pz); title('Sinal x com 150 Pontos com Preenchimento com
    Zeros');
```

```

22
23 % Plot x1 preenchido na frequencia
24 subplot(2,2,4);
25 plot(abs(DFT(x1_pz)), '.-'); title('DFT do Sinal x com
    Preenchimento com zeros');

```

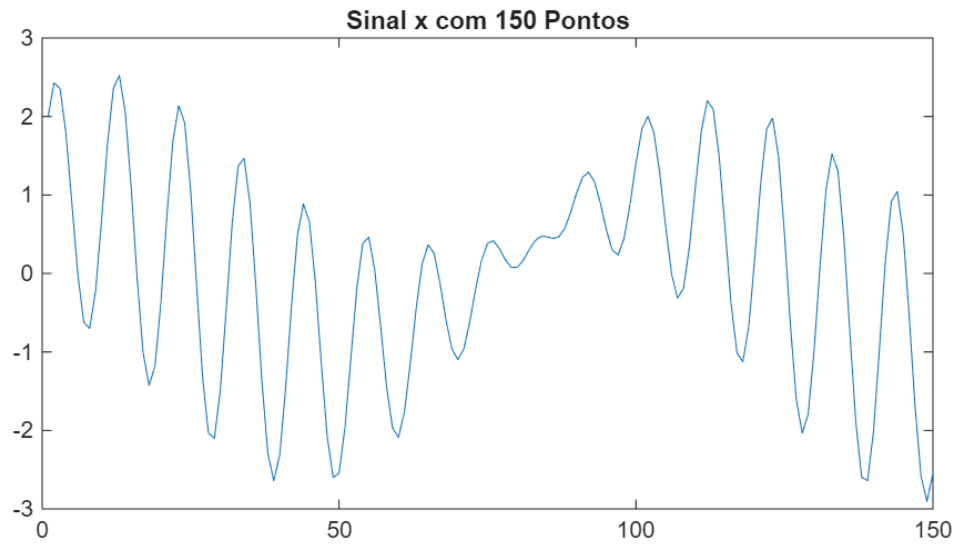


Figura 6: Sinal x_1 com 150 pontos.

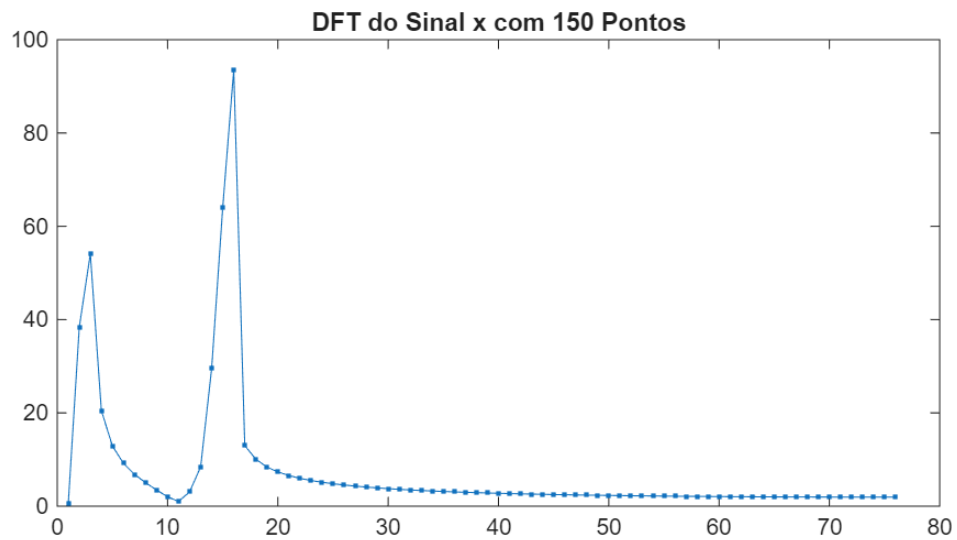


Figura 7: Módulo da DFT do sinal x_1 com 150 pontos.

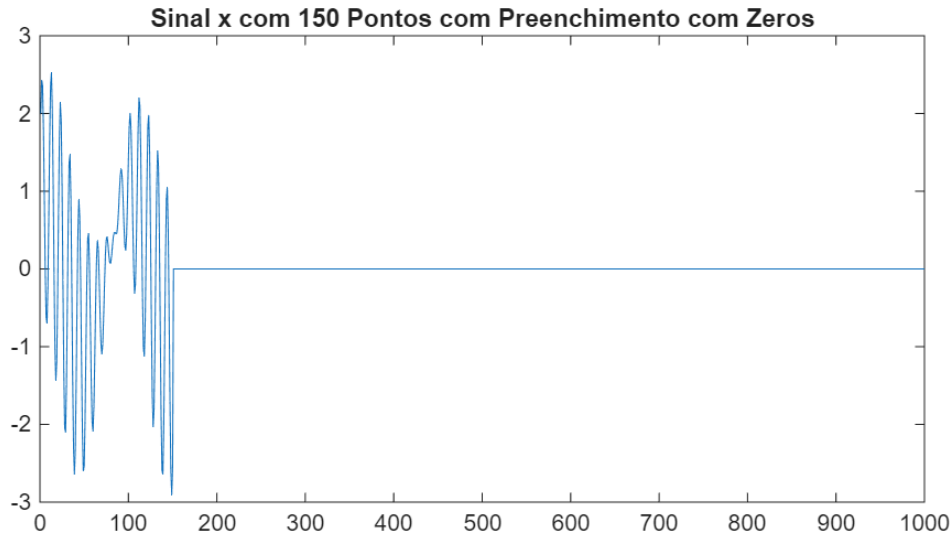


Figura 8: Sinal x_1 preenchido com zeros de 151 até 1000 pontos.

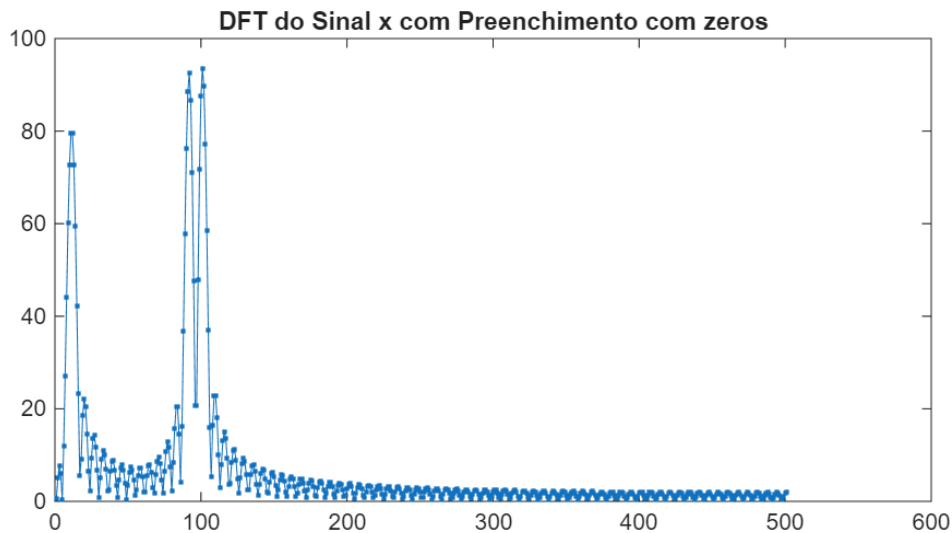


Figura 9: Módulo da DFT do sinal x_1 preenchido com zeros.

Conclusão:

O preenchimento com zeros **não aumenta a resolução real em frequência** do sinal. A resolução em frequência verdadeira é determinada pelo tempo total de observação do sinal, $\Delta f = f_s/N_{\text{real}}$, onde N_{real} é o número de amostras efetivamente medidas. Com 150 pontos, $\Delta f \approx 6,67 \text{ Hz}$; ao adicionar zeros, esse limite físico não muda.

O que o preenchimento com zeros faz é **interpolar** o espectro: o espectro contínuo subjacente passa a ser amostrado em um número maior de pontos, tornando o gráfico mais denso e suave (mais fácil de visualizar e localizar visualmente os picos). Porém, nenhuma informação nova é criada — picos próximos que estavam misturados continuam misturados, apenas com aparência mais “contínua”.

Questão 3: Resposta em Frequência

3.a) Calcule a resposta em frequência (ganho) do sinal (`fpf.mat`); função de filtros fornecida pelo professor no Moodle.

Gere o gráfico da função no tempo (resposta ao impulso, h_{FPF}) e do sinal obtido como resultado da DFT (Curva de Ganho, $\text{abs}(\text{dft}(\text{fpf}))$).

No plot, use `'.-'` para ver onde estão as amostras.

```
1 load('fpf.mat');
2
3 figure('Name', '3 - Resposta em Frequencia');
4
5 % Plot da resposta ao impulso original
6 subplot(2,2,1);
7 plot(fpf, '.-');
8 title('Resposta ao Impulso do Filtro Passa Faixa');
9
10 % Curva de Ganho (abs(DFT))
11 subplot(2,2,2);
12 plot(abs(DFT(fpf)), '.-');
13 title('Curva de Ganho do Filtro Passa Faixa');
```



Figura 10: Resposta ao impulso h_{FPF} do filtro passa-faixa original (200 amostras).

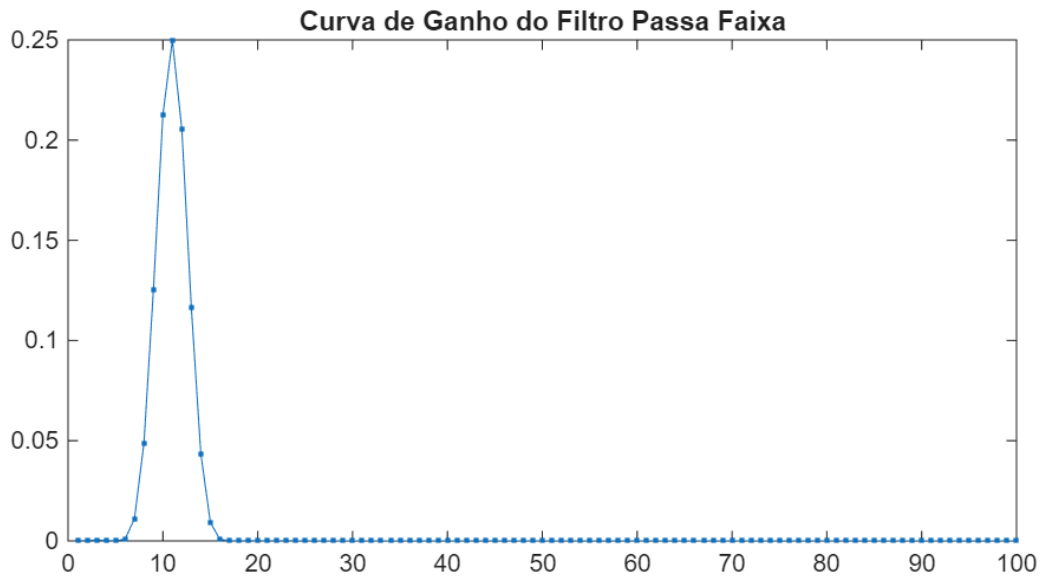


Figura 11: Curva de ganho do filtro passa-faixa original — $|\text{DFT}(fpf)|$. Observa-se um lobo central centrado na frequência de passagem do filtro.

A resposta ao impulso h_{FPF} apresenta um número limitado de amostras (200 pontos), e a curva de ganho obtida pela DFT mostra o comportamento típico de um filtro passa-faixa, amostrado de forma esparsa devido ao número reduzido de pontos.

3.b) Preencha com zeros, o sinal fpf até 1000 pontos. Repita as plotagens do item a) agora com o novo sinal preenchido.

Verifique que a escala de frequência mudou. Mas, sempre proporcional à frequência de amostragem.

Plot usando `'.-'`.

10 — 200
X — 1000

Que conclusões você chegou?

```

1 fpf_zp = [fpf(:)', zeros(1, 1000 - length(fpf))];
2
3 subplot(2,2,3);
4 plot(fpf_zp, '.-');
5 title('Resposta ao Impulso do Filtro passa Faixa com Zeros');
6
7 subplot(2,2,4);
8 plot(abs(DFT(fpf_zp)), '.-');
9 title('Curva do Filtro Passa Faixa com Zeros');
```

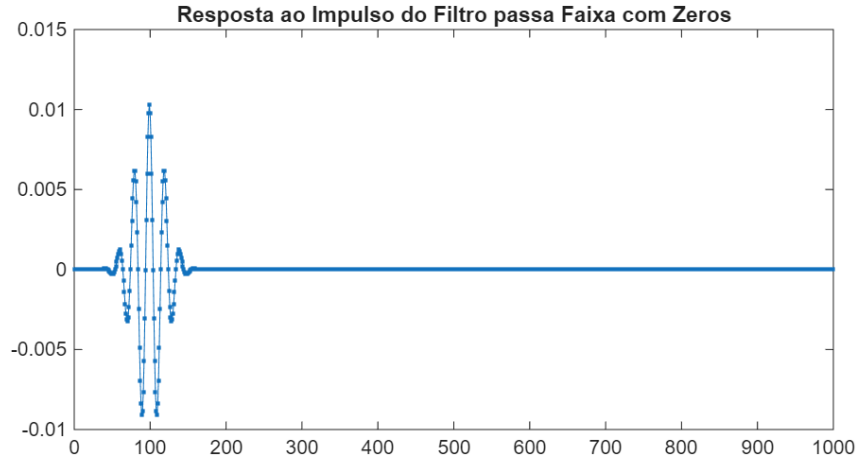


Figura 12: Resposta ao impulso h_{FPF} preenchida com zeros até 1000 amostras.

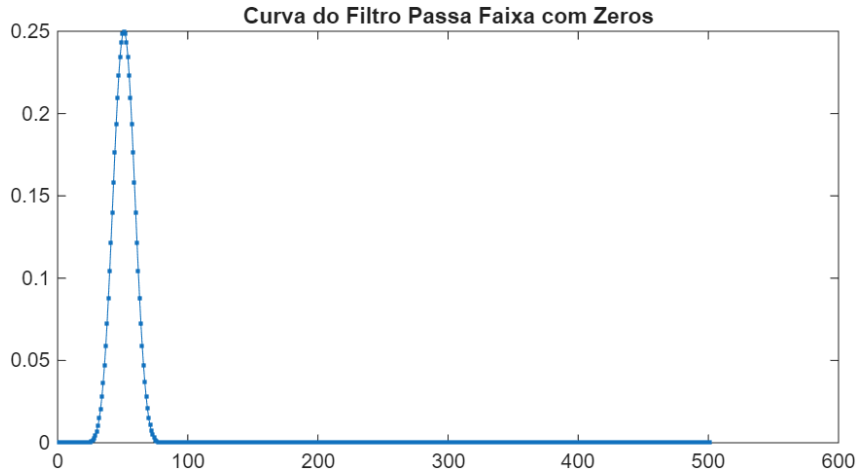


Figura 13: Curva de ganho do filtro passa-faixa após preenchimento com zeros para 1000 pontos.

Conclusões:

O eixo horizontal (índice k) muda de escala conforme o número de pontos da DFT. A frequência associada a cada ponto do espectro é dada por $f_k = k \cdot f_s / N$, ou seja, a posição de uma mesma frequência no gráfico é sempre proporcional ao número total de pontos N . Utilizando a regra de três sugerida pelo enunciado, nota-se que o pico do filtro, que ocorre no índice teórico $k = 10$ para o sinal original de 200 pontos, desloca-se para o índice teórico $k = 50$ quando o sinal é preenchido com zeros até 1000 pontos ($10/200 = 50/1000$). Como os vetores no MATLAB são indexados a partir de 1 (onde o índice 1 armazena a componente $k = 0$), esses picos teóricos são visualizados nos gráficos de ganho nos índices $X = 11$ e $X = 51$, respectivamente.

A curva de ganho em si é a mesma função: o preenchimento com zeros apenas amostrou em mais pontos, fornecendo uma visualização mais detalhada (interpolada) da resposta em frequência do filtro, sem alterar a sua característica real. Esta conclusão é coerente com a obtida na questão 2: o preenchimento com zeros melhora apenas a resolução de visualização, e não a resolução física em frequência.

Conclusão Final

A prática permitiu compreender a Transformada Discreta de Fourier e a resposta em frequência de sinais discretos. Ficou claro que implementação manual da DFT, embora fiel ao algoritmo clássico, mostrou-se computacionalmente custosa ($O(N^2)$) quando comparada à `fft()` nativa do MATLAB, que utiliza o algoritmo FFT com complexidade $O(N \log N)$, justificando o seu uso em aplicações reais. Na análise dos gráficos, vimos que a matemática do algoritmo separa os sinais: os cossenos aparecem na parte real e os senos na parte imaginária. Além disso, quando a frequência de um sinal não "encaixa" perfeitamente na janela de cálculo (como no caso do cosseno dividido por 5,5), o gráfico não forma um pico perfeito e espalha um pouco do seu valor para os lados.

Sobre a questão 2, ao pegar um sinal de apenas 150 pontos e preencher o resto com zeros até chegar a 1000, o gráfico da frequência ficou com um traço muito mais contínuo e bonito. Porém, a conclusão mais importante é que preencher com zeros não melhora a resolução real do sinal. A inserção de zeros não cria informação nova, ela atua estritamente como um método de interpolação matemática no domínio da frequência. Essa técnica apenas densifica as amostras do espectro, suavizando as curvas e facilitando a identificação visual de picos, um comportamento que se manteve consistente tanto na análise do sinal elaborado quanto na curva de ganho do filtro passa-faixa.

Por fim, a análise do filtro passa-faixa confirmou o que vimos na questão 2. O eixo horizontal do gráfico muda de tamanho dependendo de quantos pontos usamos, mas se mantém sempre proporcional à frequência original de amostragem. Ao preencher o sinal do filtro com zeros até 1000 pontos, a forma da curva de ganho continuou exatamente a mesma, apenas ficou desenhada de forma mais suave. Ou seja, o preenchimento com zeros ajuda muito na visualização, mas não muda a característica verdadeira do filtro.